Министерство образования и науки РФ

Пермский национальный исследовательский политехнический университет

Электротехнический факультет

Кафедра ”Информационные технологии и автоматизированные системы”

Информатика в приложении к отрасли

Лабораторная работа № 3

Тема: ”Сплайн-интерполяция”

Вариант 4

Выполнил: студент группы РИС-25-2б Бастраков Данил

Проверил: профессор кафедры ИТАС Шварц К. Г.

Дата: _____ Подпись: _____

Пермь
2026

Содержание

1 Постановка задачи **2**

2 Краткое описание метода **2**
2.1 Кубический сплайн 2
2.2 Определение вторых производных в узлах 2
2.3 Метод прогонки 3

3 Исходные данные для расчёта **3**

4 Результаты вычислений **4**
4.1 Система для вторых производных 4
4.2 Прямой и обратный ход прогонки 4
4.3 Коэффициенты сплайна 5
4.4 Значение в точке X 5
4.5 Проверка в узлах 6

5 Обсуждение результатов **7**

6 Листинг программы **8**

1. Постановка задачи

Цель работы — вычислить приближённое значение функции, заданной таблично, в точке X с помощью кубического сплайна и реализовать соответствующий алгоритм в программе.

Дана таблица значений функции $y(x)$ (вариант 4, таблица 4):

x_i	0,180	0,185	0,190	0,195	0,200	0,205
y_i	5,61543	5,46693	5,32634	5,19304	5,06649	4,94619

(1)

Требуется найти приближённое значение $y(0{,}1838)$.

Перед решением необходимо убедиться, что узлы образуют возрастающую сетку:

$$0{,}180 < 0{,}185 < 0{,}190 < 0{,}195 < 0{,}200 < 0{,}205.$$

Точка $X = 0{,}1838$ принадлежит первому отрезку $[0{,}180;\ 0{,}185]$, поэтому для вычисления используется первый кубический многочлен сплайна.

2. Краткое описание метода

2.1. Кубический сплайн

Кубическим сплайном дефекта 1 с узлами $x_1, \ldots, x_n$ называется функция $S(x)$, которая на каждом отрезке $[x_i, x_{i+1}]$ является многочленом третьей степени

$$S_i(x) = a_i + b_i(x - x_i) + c_i(x - x_i)^2 + d_i(x - x_i)^3, \qquad x \in [x_i, x_{i+1}], \quad (2)$$

непрерывна вместе с первой и второй производными во всех внутренних узлах и удовлетворяет условиям интерполяции

$$S_i(x_i) = y_i, \qquad S_i(x_{i+1}) = y_{i+1}. \quad (3)$$

Для однозначного определения сплайна зададим естественные граничные условия нулевой кривизны на концах:

$$S''(x_1) = 0, \qquad S''(x_n) = 0. \quad (4)$$

2.2. Определение вторых производных в узлах

Обозначим $m_i = S''(x_i)$ и $h_i = x_{i+1} - x_i$. Из условий (3) и требований непрерывности первой производной во внутренних узлах получается

трёхдиагональная система для m_i:

$$\begin{cases} m_1 = 0, \\ h_{i-1}m_{i-1} + 2(h_{i-1} + h_i)m_i + h_i m_{i+1} = 6\left(\dfrac{y_{i+1} - y_i}{h_i} - \dfrac{y_i - y_{i-1}}{h_{i-1}}\right), \\ m_n = 0, \end{cases} \tag{5}$$

(второе уравнение записано для $i = 2, \ldots, n-1$).

После нахождения m_i коэффициенты сплайна (2) вычисляются по формулам

$$a_i = y_i, \qquad c_i = \frac{m_i}{2}, \qquad d_i = \frac{m_{i+1} - m_i}{6h_i}, \tag{6}$$

$$b_i = \frac{y_{i+1} - y_i}{h_i} - \frac{h_i}{6}\left(2m_i + m_{i+1}\right). \tag{7}$$

2.3. Метод прогонки

Система (5) имеет трёхдиагональную матрицу

$$a_i z_{i-1} + b_i z_i + c_i z_{i+1} = d_i, \qquad 1 \le i \le n, \tag{8}$$

где $a_1 = 0$, $c_n = 0$, а z_i — искомые m_i. Матрица системы строго диагонально преобладает: для внутренних уравнений $2(h_{i-1} + h_i) > h_{i-1} + h_i$, а крайние уравнения имеют единичную диагональ. Поэтому метод прогонки устойчив и знаменатели $a_i p_{i-1} + b_i$ не обращаются в нуль. Решение ищется в виде

$$z_i = p_i z_{i+1} + q_i. \tag{9}$$

Прямой ход метода прогонки:

$$p_1 = -\frac{c_1}{b_1}, \qquad q_1 = \frac{d_1}{b_1}, \tag{10}$$

$$p_i = -\frac{c_i}{a_i p_{i-1} + b_i}, \qquad q_i = \frac{d_i - a_i q_{i-1}}{a_i p_{i-1} + b_i}, \qquad i = 2, \ldots, n-1. \tag{11}$$

Обратный ход:

$$z_n = q_n, \qquad z_i = p_i z_{i+1} + q_i, \quad i = n-1, \ldots, 1. \tag{12}$$

3. Исходные данные для расчёта

Данные варианта 4 (таблица 4) и шаги сетки приведены в табл. 1. Все шаги одинаковы: $h_i = 0{,}005$.

Таблица 1 – Исходная таблица и шаги сетки

i	x_i	y_i	h_i
1	0,180	5,61543	0,005
2	0,185	5,46693	0,005
3	0,190	5,32634	0,005
4	0,195	5,19304	0,005
5	0,200	5,06649	0,005
6	0,205	4,94619	—

4. Результаты вычислений

4.1. Система для вторых производных

При $n = 6$ система (5) содержит шесть неизвестных $m_1, \dots, m_6$. Её коэффициенты и правые части приведены в табл. 2.

Таблица 2 – Трёхдиагональная система для m_i

i	a_i	b_i	c_i	d_i
1	0	1	0	0
2	0,005	0,020	0,005	9,492
3	0,005	0,020	0,005	8,748
4	0,005	0,020	0,005	8,100
5	0,005	0,020	0,005	7,500
6	0	1	0	0

4.2. Прямой и обратный ход прогонки

По формулам (10)–(12) получены прогоночные коэффициенты, приведённые в табл. 3. После обратного хода найдены вторые производные в узлах (табл. 4).

Таблица 3 – Прогоночные коэффициенты

i	p_i	q_i
1	$-0{,}000000$	$0{,}000000$
2	$-0{,}250000$	$474{,}600000$
3	$-0{,}266667$	$339{,}999999$
4	$-0{,}267857$	$342{,}857143$
5	$-0{,}267943$	$310{,}047847$
6	$-0{,}000000$	$0{,}000000$

Таблица 4 – Вторые производные в узлах

i	x_i	m_i
1	0,180	0
2	0,185	406,920574
3	0,190	270,717703
4	0,195	259,808612
5	0,200	310,047847
6	0,205	0

4.3. Коэффициенты сплайна

По формулам (6)–(7) вычислены коэффициенты многочленов на всех отрезках (табл. 5).

Таблица 5 – Коэффициенты кубического сплайна

i	отрезок	a_i	b_i	c_i	d_i
1	$[0{,}180; 0{,}185]$	5,615430	$-30{,}039100$	0,000000	13564,019139
2	$[0{,}185; 0{,}190]$	5,466930	$-29{,}021799$	203,460287	$-4540{,}095694$
3	$[0{,}190; 0{,}195]$	5,326340	$-27{,}327703$	135,358852	$-363{,}636364$
4	$[0{,}195; 0{,}200]$	5,193040	$-26{,}001388$	129,904306	1674,641148
5	$[0{,}200; 0{,}205]$	5,066490	$-24{,}576746$	155,023923	$-10334{,}928230$

4.4. Значение в точке X

Точка $X = 0{,}1838$ лежит на первом отрезке $[0{,}180;\ 0{,}185]$. Поэтому

$$dx = X - x_1 = 0{,}1838 - 0{,}180 = 0{,}0038.$$

Подставляя коэффициенты первой строки табл. 5 в формулу (2), получаем

$$\begin{aligned} S(0{,}1838) &= 5{,}615430 - 30{,}039100 \cdot 0{,}0038 \\ &\quad + 0 \cdot 0{,}0038^2 + 13564{,}019139 \cdot 0{,}0038^3 \\ &= 5{,}502025703. \end{aligned}$$

Таким образом,

$$\boxed{y(0{,}1838) \approx S(0{,}1838) = 5{,}502025703.}$$

4.5. Проверка в узлах

В табл. 6 приведены значения сплайна в узловых точках. Они совпадают с табличными значениями, что подтверждает выполнение условий интерполяции (3).

Таблица 6 – Проверка значений сплайна в узлах

i	x_i	y_i	$S(x_i)$	$\lvert S(x_i) - y_i \rvert$
1	0,180	5,61543	5,615430	0
2	0,185	5,46693	5,466930	0
3	0,190	5,32634	5,326340	0
4	0,195	5,19304	5,193040	0
5	0,200	5,06649	5,066490	0
6	0,205	4,94619	4,946190	0

График табличных точек и построенного сплайна приведён на рис. 1.

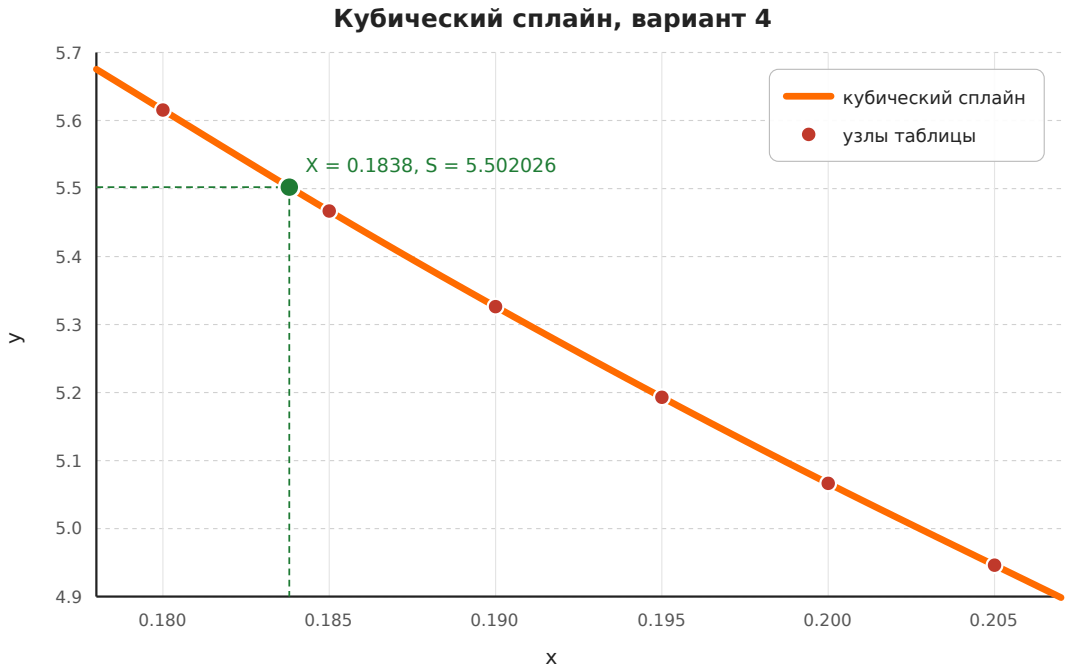


Рис. 1 – Кубический сплайн для таблицы варианта 4 и точка $X = 0{,}1838$

5. Обсуждение результатов

Полученное значение $S(0{,}1838) = 5{,}502025703$ лежит между табличными значениями $y_1 = 5{,}61543$ и $y_2 = 5{,}46693$, что согласуется с поведением функции на рассматриваемом отрезке.

Для сравнения, линейная интерполяция по первым двум узлам даёт

$$y_{\text{лин}}(0{,}1838) = 5{,}61543 + \frac{5{,}46693 - 5{,}61543}{0{,}005} \cdot 0{,}0038 = 5{,}502570.$$

Разность со сплайном составляет примерно $0{,}000544$, то есть кубический сплайн учитывает кривизну функции и даёт более гладкое приближение, чем линейная интерполяция.

Внутренние вторые производные m_i положительны, поэтому на рассматриваемом участке сплайн выпукл вниз. Производная сплайна в точке X равна приближённо

$$S'(0{,}1838) \approx -29{,}452,$$

то есть функция убывает, что соответствует исходной таблице.

Для оценки точности сравним полученный результат со сплайном, построенным только по первым пяти узлам ($0{,}180$–$0{,}200$):

$$S_5(0{,}1838) = 5{,}502018297, \qquad |S(0{,}1838) - S_5(0{,}1838)| \approx 7{,}4 \cdot 10^{-6}.$$

Столь малое изменение при добавлении шестого узла согласуется с порядком аппроксимации кубического сплайна $O(h^4)$: при $h = 0{,}005$ величина $h^4 \approx$

$6{,}25 \cdot 10^{-10}$, а оценка по четвёртой разделённой разности даёт погрешность порядка 10^{-6}.

Все узловые значения воспроизводятся точно (в пределах машинной погрешности), система для вторых производных решена с невязкой, не превосходящей 10^{-12}. Это подтверждает корректность построения сплайна и реализации метода прогонки.